Inspección con visión por computadora

Soldadura y tapa de conector coaxial angular

Permiso (go) para prensa manual
Control de calidad, no dispositivo de seguridad certificado



Propósito

- Evitar que avance una pieza sin soldadura o sin tapa
- Equipo autónomo: sin PC en la línea (IT no lo permite)
- Bloquea la palanca hasta detectar soldadura OK; después verifica la tapa
- Control de calidad; no es un dispositivo de seguridad certificado



Objetivos

1. Detectar

Soldadura presente o ausente antes del prensado

2. Controlar

Bloquear y desbloquear la prensa unos segundos

3. Verificar

Tapa colocada después del prensado

4. Mostrar

Estado, video en vivo y contadores OK / NG

5. Supervisar

Reinicio de supervisor obligatorio tras NG

6. Simplificar

Una fuente y una placa, sin PC en la línea

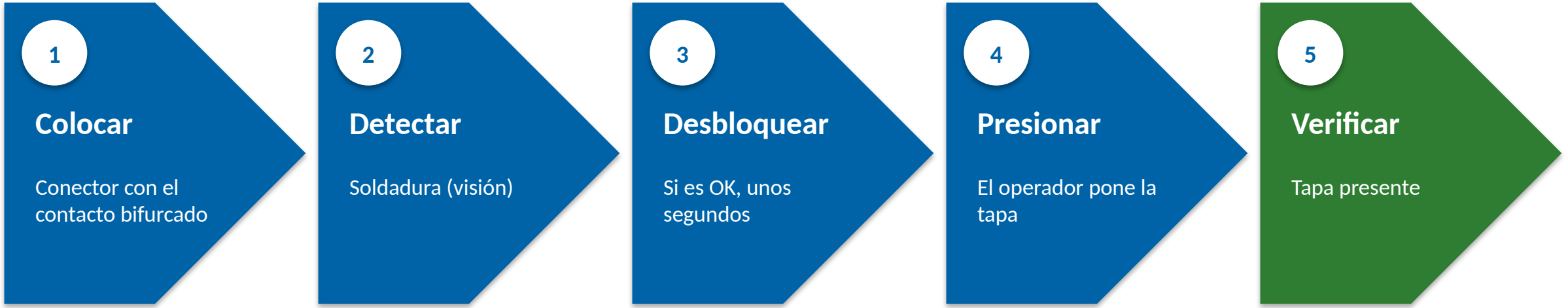
Vista previa: sistema ensamblado



1. Microscopio USB (cámara UVC)
2. Pantalla 7" ESP32-P4: estado, video, contadores
3. Prensa manual Schmidt (palanca)
4. Cerradura solenoide: tope de la palanca
5. Relevador: activa la cerradura

Ilustración conceptual

Ciclo de operación



Falta soldadura o falta tapa → ROJO + BLOQUEO + contador NG → reinicio de supervisor

Arquitectura del sistema



Microscopio USB (UVC)

datos de video USB



ESP32-P4 7" (visión + interfaz)

señal GPIO



Relevador DFR0017

12 V conmutado



Cerradura solenoide 12 V

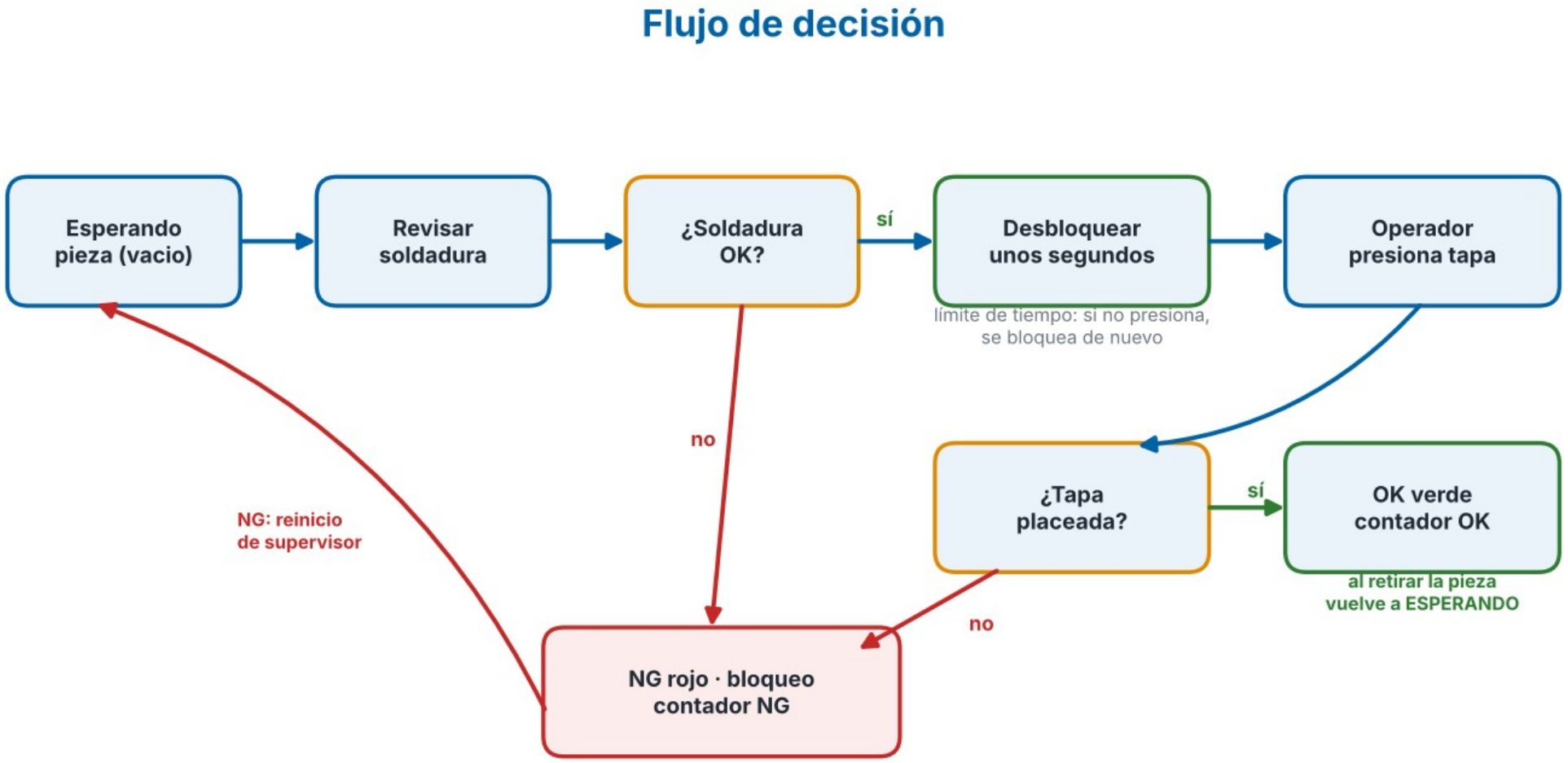
tope de la palanca



Prensa Schmidt

Fuente Mean Well RD-65A · 5 V → microscopio, placa, relevador · 12 V → cerradura (vía relevador)

Flujo de decisión



Equipo principal



Prensa Schmidt

Manual, piñón y cremallera, palanca



Celestron MicroDirect 1080p

Cámara UVC por USB, 5 V / 1 A, 44316



Waveshare ESP32-P4 7"

1024x600 táctil, USB-A, Wi-Fi 6 (C6)

Control y potencia



Relevador DFRobot DFR0017
(confirmar activación con 3.3 V)



Cerradura Adafruit 1512
solenoide 12 V, sin energía = bloqueada

Fuente Mean Well RD-65A

5 V 6 A + 12 V 3 A, tierra común
Consumo: 5 V ≈ 2.1 A · 12 V ≈ 0.65 A
Total ≈ 19 W de 66 W
Medir 12 V en reposo; si > 13 V: 56 Ω / 5 W

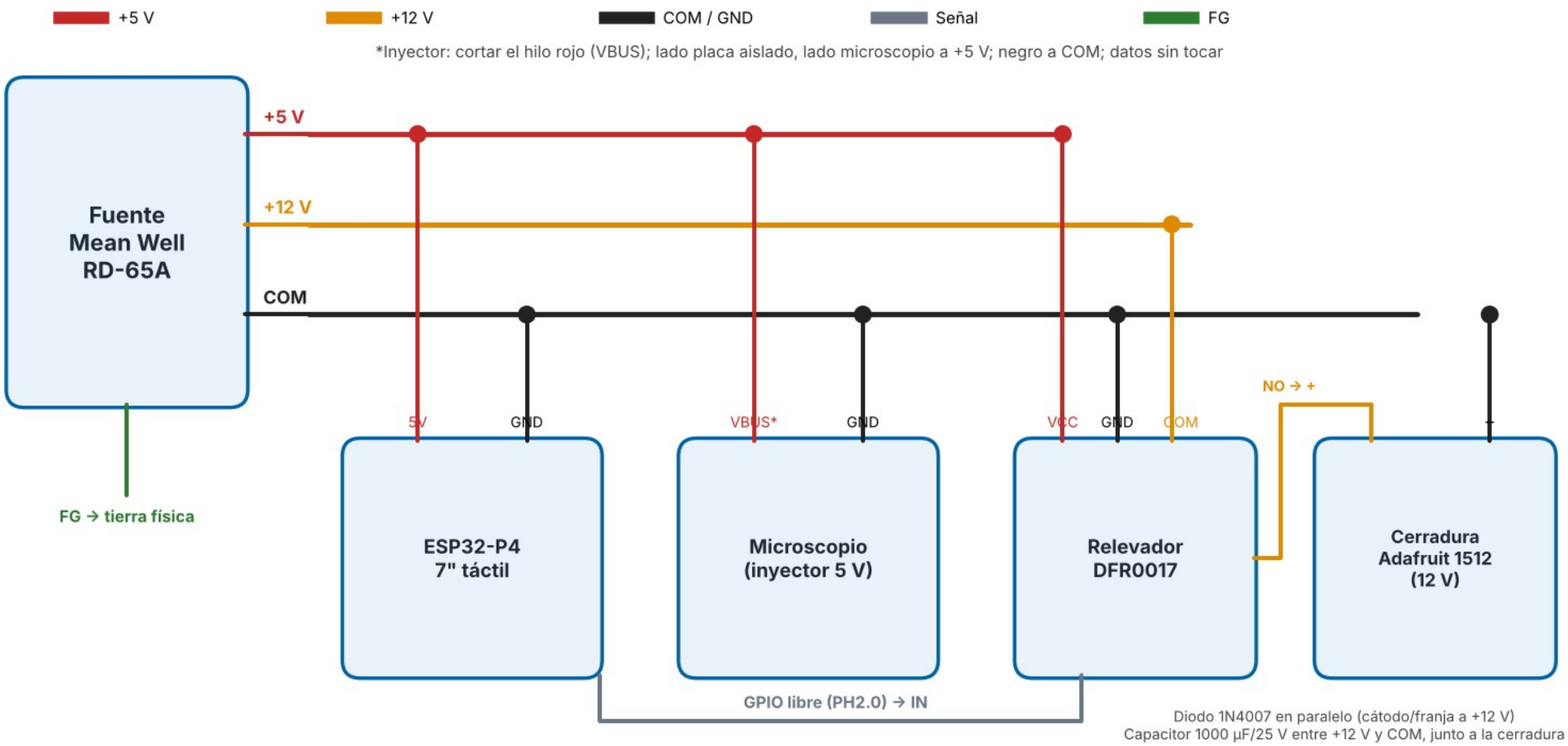
Protección

Diodo 1N4007 en paralelo con la cerradura (cátodo a +12 V) y capacitor 1000 µF / 25 V entre +12 V y COM

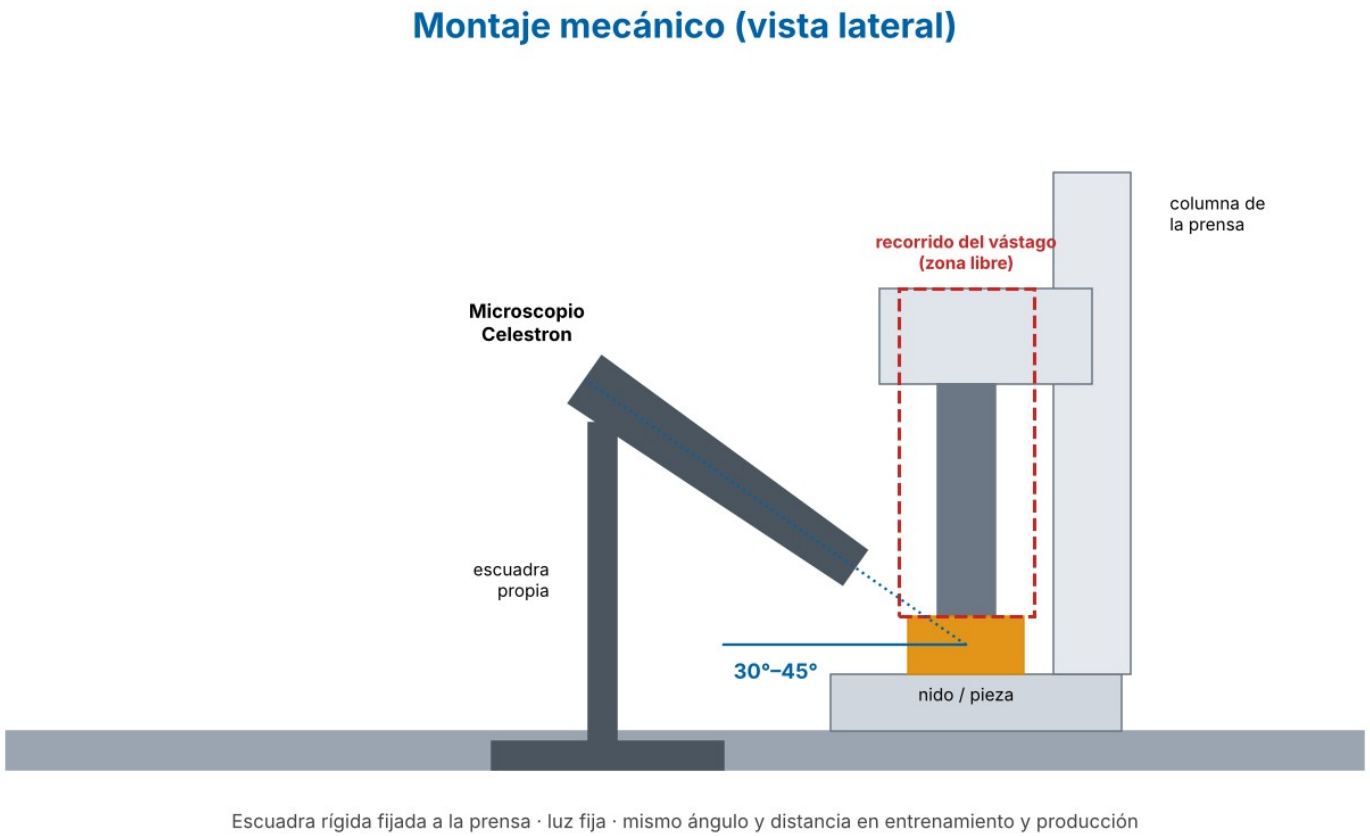
Imágenes del relevador y la cerradura: ilustración conceptual

Guía de conexiones

Diagrama de conexiones



Montaje mecánico



- Escuadra propia fijada a la prensa
- Microscopio de lado, a 30°-45°
- Fuera del recorrido del vástago
- Luz fija y cubierta contra luz ambiente
- Mismo ángulo y distancia en fotos de entrenamiento y producción

Lista de materiales (DigiKey México)

Parte	Descripción	Cant.
1866-3987-ND	Fuente Mean Well RD-65A	1
1528-1191-ND	Cerradura Adafruit 1512	1
1738-1077-ND	Relevador DFR0017	1
1655-1N4007GCT-ND	Diodo 1N4007	2
UHE1E102MHD6	Capacitor Nichicon 1000 µF 25 V	2
Otros (no DigiKey)	Placa P4 7B (30-60 días), extensión USB-A, cable 18/22 AWG, borneras, gabinete ventilado	—

Modelo de visión (Edge Impulse)

vacio

Nido vacío: controla la espera

sin_sold

Falta soldadura → NG

sold_ok

Soldadura correcta → desbloquea

tapa_ok

Tapa colocada → OK

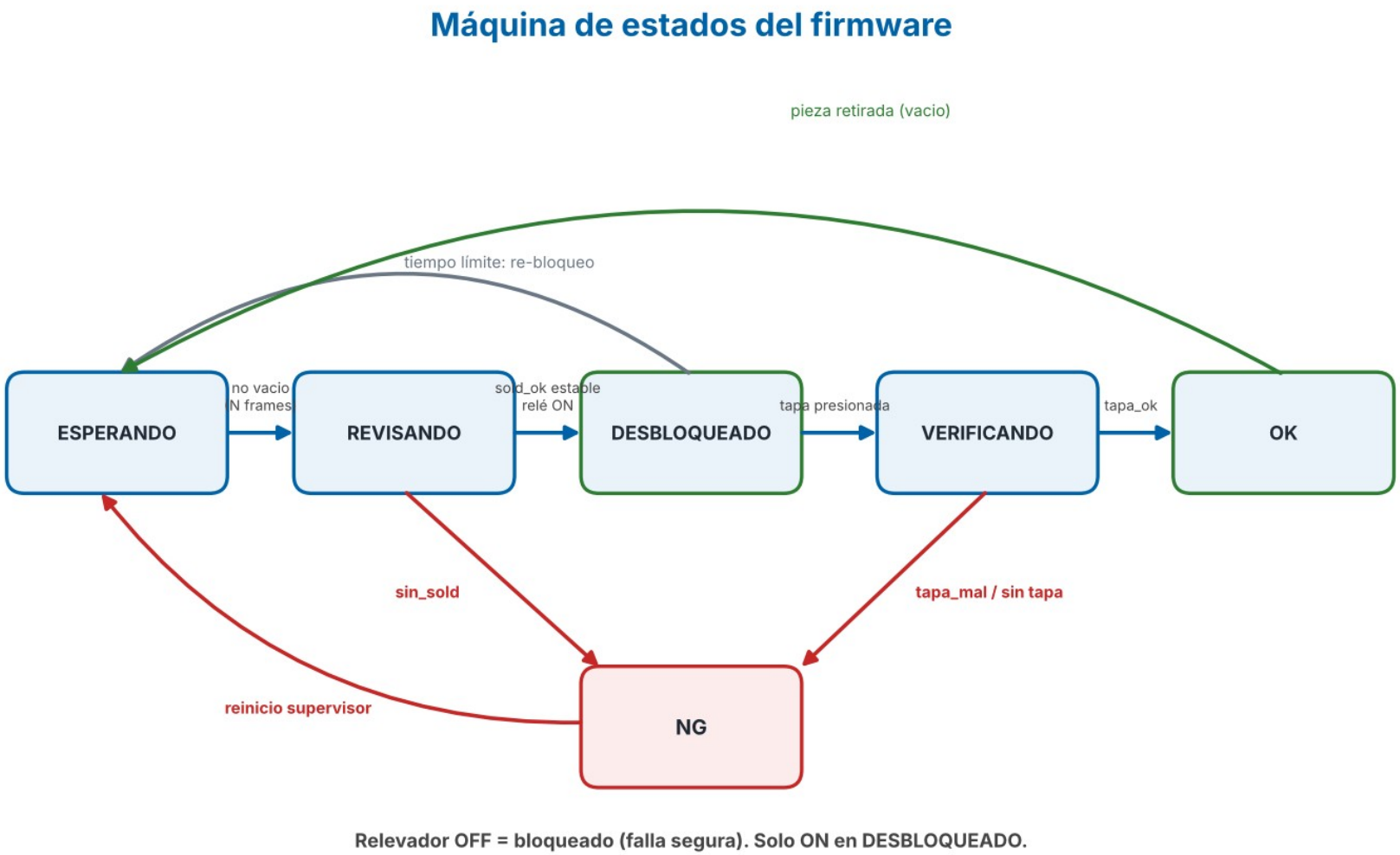
tapa_mal

Tapa mal / ausente → NG (opcional)

Tomar fotos 80-100 por clase → Subir a Edge Impulse → Entrenar y probar → Exportar biblioteca C++ → Integrar en el P4

Recolocar la pieza en cada foto · variar lote, día y operador · nombres clase.lote.dia.consecutivo.jpg
Prueba con un lote o día completo separado · prioridad: cero falsos OK

Máquina de estados del firmware



Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Cerradura no soporta ~200 N de la palanca	Solo prueba de concepto con tope rígido; definir solución con Schmidt
No es dispositivo de seguridad certificado	Declarar alcance; consultar seguridad e higiene (CE, dos manos)
Falsos OK del modelo	Umbral alto, N frames, prueba con lote separado
Placa tarda 30-60 días	Capturar fotos y entrenar mientras llega
Fuente sin carga mínima	Medir 12 V; resistencia 56 Ω / 5 W
USB + HDMI simultáneos sin probar	Probar; usar solo USB

Estado y siguientes pasos

Hecho

Diseño, equipo, materiales, documentación

Ahora

Tomar fotos de entrenamiento

Con la placa

Chip "postv3", GPIO, USB + HDMI, ejemplos

Pruebas

Modelo, cerradura con tope, lote separado

Validación

Schmidt y seguridad e higiene

- Seguimiento continuo: docs/07-seguimiento.md
- Documentación completa en el repositorio de GitHub